

Laudo Técnico de Inspeção de Pulverizador

Inspeção Espacial por Método Manual de Proveta

Produtor: Berlanda

Fazenda: Rabecine

Localização: Alt Floresta - MT

Data Inspeção: 12/06/2026

Pulverizador: Jacto 2500

Largura Barra: 30 metros (87 bicos)

Ponta Aferida: leque inducao

Responsável Técnico: Eduardo

Indicadores Gerais de Desempenho

BICOS AVALIADOS 87 / 87		COEF. VARIAÇÃO (CV) 9.5%		VEREDITO GERAL APROVADO	
VAZÃO NOMINAL ESPERADA 0.80 L/min		VAZÃO MÉDIA REAL 0.79 L/min		TAXA CALDA ALVO 75 L/ha	
TAXA MÉDIA APLICADA 75.3 L/ha		PONTAS OK (DENTRO DA TOLERÂNCIA) 82		PONTAS ABAIXO (OBSTRUÇÃO LEVE) 2	
PONTAS ACIMA (DESGASTE LEVE) 1		PONTAS CRÍTICAS (SUBSTITUIR/LIMPAR) 2			

Entendendo os Critérios do Veredito Técnico

Para garantir uma pulverização de alta eficácia agrícola e econômica, a classificação de desempenho da barra é avaliada por critérios técnicos rigorosos baseados na engenharia de aplicação:

1. Coeficiente de Variação (CV%):

Mede a *uniformidade relativa* de vazão ao longo da barra física (o desvio-padrão amostral em relação à média geral).

- CV até 10%:** Excelente uniformidade entre as pontas.
- CV de 10.1% a 15%:** Uniformidade limite (ressalvas/atenção).
- CV acima de 15%:** Severa desuniformidade mecânica (reprovado).

2. Desvio Hidráulico da Vazão Alvo:

Mede se a vazão média real dos bicos corresponde à vazão nominal esperada para a aplicação (alvo calibrado).

Nota Crítica: Mesmo que o CV seja baixo (bicos aplicando volumes muito parecidos entre si), o pulverizador será **reprovado** se houver pontas críticas operando muito fora da tolerância nominal de vazão esperada (obstrução/entupimento severo ou desgaste severo das pontas). Isso evita subdosagens sistemáticas (falha de controle químico) ou sobredosagens (fitotoxicidade e desperdício de calda).

Conclusão Técnica da Barra: **✓ **Equipamento APROVADO!**** A barra de pulverização apresenta um Coeficiente de Variação excelente de ****9.5%**** (dentro do limite recomendado de 10%). Dos bicos avaliados, ****82 estão totalmente calibrados**** e em conformidade com o alvo nominal. Equipamento liberado para pulverização uniforme e de alta eficiência em campo.

 Perfil de Desvio Espacial dos Bicos (Tolerância: 10%)



 Representação Espacial da Barra

Distribuição visual das inconformidades na barra física do pulverizador:



● Dentro da Tolerância (OK) ● Desgaste/Obstrução Leve (Atenção) ● Desgaste/Obstrução Grave (Crítico)

 Planilha Detalhada Bico a Bico

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
01	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
02	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
03	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
04	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
05	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	70.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
06	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
07	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
08	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
09	360 mL	30s	0.72	0.80	-10.0%	68.6	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
10	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
11	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	70.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
12	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
13	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
14	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	70.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
15	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
16	470 mL	30s	0.94	0.80	+17.5%	89.5	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
17	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
18	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
19	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
20	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
21	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
22	500 mL	30s	1.00	0.80	+25.0%	95.2	CRITICO ACIMA	⚠ Substituir imediatamente a ponta. Risco crítico de desperdício severo de defensivo e fitotoxicidade.
23	120 mL	30s	0.24	0.80	-70.0%	22.9	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
24	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	70.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
25	440 mL	30s	0.88	0.80	+10.0%	83.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
26	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
27	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
28	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
29	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
30	385 mL	30s	0.77	0.80	-3.8%	73.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
31	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
32	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
33	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
34	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
35	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
36	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
37	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	81.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
38	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
39	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
40	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
41	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
42	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
43	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
44	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
45	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
46	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
47	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
48	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
49	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	81.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
50	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
51	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
52	395 mL	30s	0.79	0.80	-1.3%	75.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
53	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
54	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
55	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
56	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
57	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
58	330 mL	30s	0.66	0.80	-17.5%	62.9	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
59	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
60	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
61	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
62	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
63	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
64	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	80.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
65	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
66	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
67	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
68	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
69	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
70	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
71	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	72.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
72	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	81.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
73	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
74	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
75	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
76	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
77	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	74.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
78	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
79	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
80	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
81	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
82	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
83	440 mL	30s	0.88	0.80	+10.0%	83.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
84	440 mL	30s	0.88	0.80	+10.0%	83.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
85	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
86	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	76.2	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
87	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	78.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

 Recomendações & Plano de Ação

- Limpar pontas com vazão abaixo da tolerância usando escova de nylon apropriada.
- Revisar e higienizar os filtros individuais de malha dos porta-bicos correspondentes.
- Substituir pontas com vazão excessiva por bicos novos idênticos.
- Verificar no manômetro de cabine a estabilidade da pressão e aferir a bomba hidráulica do pulverizador.
- Realizar uma nova inspeção espacial de aferição após a execução das trocas e limpezas físicas.

Assinatura do Responsável Técnico

Inspetor: Eduardo